

## MDMS.EX.2026JR

### MDMS.EX.2026JR.C.1

#### Enunciado MDMS.EX.2026JR.C.1

Cuestión (2 puntos)

Explique qué se entiende por red egocéntrica o ego-red en análisis de redes sociales. Indique también cómo podría interpretarse la aparición de una ego-red en un entorno de foros de una asignatura virtual.

#### Solución MDMS.EX.2026JR.C.1

---

### MDMS.EX.2026JR.C.2

#### Enunciado MDMS.EX.2026JR.C.2

Cuestión (2 puntos)

Dentro del análisis de redes sociales existen múltiples métricas para caracterizar la relevancia de los nodos. Una de ellas es el algoritmo HITS. Explique su fundamento, qué magnitudes calcula y cómo se interpretan sus resultados en una red.

#### Solución MDMS.EX.2026JR.C.2

HITS (Hypertext Induced Topic Selection) es un algoritmo de análisis de enlaces para grafos dirigidos que asigna a cada nodo dos puntuaciones:

- Authority (autoridad): mide cuán valiosa/relevante es la información del nodo. Un nodo tendrá alta autoridad si recibe enlaces de nodos que son buenos hubs.
- Hub (concentrador): mide la calidad de los enlaces salientes del nodo. Un nodo será buen hub si enlaza a nodos que son buenas autoridades.

La idea es de refuerzo mutuo: los buenos hubs apuntan a buenas autoridades y las buenas autoridades son apuntadas por buenos hubs.

Si  $A$  es la matriz de adyacencia dirigida (con  $A_{ij} = 1$  si  $i \rightarrow j$ ), las actualizaciones típicas se expresan como:

$$a = A^T h h = A a$$

Tras iterar y normalizar, se obtienen los valores finales de  $a$  (autoridades) y  $h$  (hubs) que permiten identificar nodos “referencia” (authority) y nodos “distribuidores” (hub) en la red.

---

### **MDMS.EX.2026JR.C.3**

#### **Enunciado MDMS.EX.2026JR.C.3**

Cuestión (2 puntos)

Al segmentar usuarios de una red social mediante técnicas como la optimización de modularidad, ¿qué implica que varios usuarios pertenezcan al mismo grupo? Indique si existe alguna teoría social que ayude a interpretar este fenómeno y justifique su respuesta.

#### **Solución MDMS.EX.2026JR.C.3**

Cuando se forman grupos de usuarios utilizando modularidad, formar parte del mismo grupo significa que los nodos están más densamente conectados entre sí que con el resto de la red.

La modularidad mide la diferencia entre:

- El número real de aristas dentro de un grupo.
- El número esperado de aristas dentro de ese grupo en un modelo aleatorio equivalente.

Si la modularidad es alta, significa que existe una estructura comunitaria clara: los miembros del grupo interactúan preferentemente entre sí.

Desde el punto de vista social, esto puede interpretarse mediante la teoría de correlación social, especialmente el concepto de homofilia social:

- Los individuos tienden a asociarse con otros similares.
- Usuarios similares (intereses, comportamientos, atributos) tienen mayor probabilidad de estar conectados.

Por tanto, formar parte del mismo grupo implica compartir características o patrones de interacción que generan mayor conectividad interna.

---

### **MDMS.EX.2026JR.P.1**

#### **Enunciado MDMS.EX.2026JR.P.1**

Problema (4 puntos)

Se desea estudiar, mediante análisis de redes sociales, la participación de estudiantes en los foros de varias asignaturas de un mismo curso académico. Para ello se integran las interacciones procedentes de todos los foros. En el análisis se observa que los estudiantes tienden a organizarse en grupos, aunque existe un subconjunto reducido de alumnos que participa en varios grupos y conecta comunidades distintas.

El objetivo es identificar a esos estudiantes, construir un perfil o modelo que los caracterice y proponer una estrategia para aumentar su número. Para el análisis se dispone de información sobre el emisor y el destinatario de cada mensaje, la fecha de publicación, el contenido textual, las palabras clave más frecuentes relacionadas con la asignatura y la longitud del mensaje.

Se pide:

1. Explique cómo realizaría el análisis de redes sociales para identificar a los estudiantes que conectan varios grupos.
2. Describa el procedimiento que seguiría para construir un perfil o modelo de ese conjunto de estudiantes. Indique si utilizaría aprendizaje automático y, en su caso, si sería supervisado o no supervisado.
3. Proponga un escenario de recomendación orientado a aumentar el número de estudiantes que participan en varios grupos.

**Solución MDMS.EX.2026JR.P.1**

**Solución MDMS.EX.2026JR.P.1.1**

**Solución MDMS.EX.2026JR.P.1.2**

**Solución MDMS.EX.2026JR.P.1.3s**